images/logo_basic_russian_black.pdf

Факультет Систем Управления и Робототехники

# СВЯЗЬ НЕПРЕРЫВНОГО И ДИСКРЕТНОГО

**Аннтоация** – Работа посвящена исследованию возможностей дискретного преобразования Фурье.

**Ключевые слова**: Python, Fourier series, FFT

**Выполнили**

Иван М. Бакланов[1],
Владимир В. Ананичев[2]

[1]*465112, ibaklanov@niuitmo.ru*
[2]*464994, vandmitrievic@mail.ru*

**Проверил**

Артем В. Пашенко

28 апреля 2026 г.

# Содержание

# 1 Непрерывное и дискретное преобразования

## 1.1 Истинный образ

Возьмём функцию квадратной волны

$$\Pi(t) = \begin{cases} 1, |t| \leq \frac{1}{2} \\ 0, |t| > \frac{1}{2} \end{cases}$$

images/pi_true.png

Рис. 1: Фурье-образы двух методов при $b_1 = 1$

Вычислим её Фурье-образ

$$\hat{\Pi}(\nu) = \int_{-\inf}^{+\inf} \Pi(t) e^{-2\pi i \nu t} dt = \int_{-1/2}^{1/2} e^{-2\pi i \nu t} dt = -\frac{1}{2\pi i \nu} e^{-2\pi i \nu t}\Big|_{-1/2}^{1/2}$$

$$= -\frac{1}{2\pi i \nu}(e^{-\pi i \nu} - e^{\pi i \nu})$$

images/fur_pi_true.png

Рис. 2: Фурье-образы двух методов при $b_1 = 1$

## 1.2 Численное интегрирование

При рассмотрении различных параметров составления преобразования Фурье видно, что при слишком малом периоде дискритизации, но достаточно малом шаге интегрирования функция восстанавливается достаточно близкой, но виден эффект Гиббса. При достаточно большом периоде и малых шагах функция восстанавливается идеально. При слишком большом шаге дискретизации хоть частот, хоть времени функция восстанавливается неверно, она больше оригинальной, может появиться период как на графике функции, так и на графике образа.

**Комбинация 1:** $T = 2$, $V = 50$, $dt = 0.01$, $dv = 0.001$

images/T2_V50_dt0.010_dv0.001_signal.png

Рис. 3: Восстановление сигнала: $T = 2$, $dt = 0.01$.

images/T2_V50_dt0.010_dv0.001_spectrum.png

Рис. 4: Сравнение спектров: $V = 50$, $dv = 0.001$.

**Комбинация 2:** $T = 4$, $V = 100$, $dt = 0.01$, $dv = 0.001$

images/T4_V100_dt0.010_dv0.001_signal.png

Рис. 5: Восстановление сигнала: $T = 4$, $dt = 0.01$.

images/T4_V100_dt0.010_dv0.001_spectrum.png

Рис. 6: Сравнение спектров: $V = 100$, $dv = 0.001$.

**Комбинация 3:** $T = 8$, $V = 200$, $dt = 0.01$, $dv = 0.001$

images/T8_V200_dt0.010_dv0.001_signal.png

Рис. 7: Восстановление сигнала: $T = 8$, $dt = 0.01$.

images/T8_V200_dt0.010_dv0.001_spectrum.png

Рис. 8: Сравнение спектров: $V = 200$, $dv = 0.001$.

**Комбинация 4:** $T = 2$, $V = 50$, $dt = 0.05$, $dv = 0.5$

images/T2_V50_dt0.050_dv0.500_signal.png

Рис. 9: Восстановление сигнала: $T = 2$, $dt = 0.05$.

images/T2_V50_dt0.050_dv0.500_spectrum.png

Рис. 10: Сравнение спектров: $V = 50$, $dv = 0.5$.

**Комбинация 5:** $T = 4$, $V = 100$, $dt = 0.05$, $dv = 0.5$

images/T4_V100_dt0.050_dv0.500_signal.png

Рис. 11: Восстановление сигнала: $T = 4$, $dt = 0.05$.

images/T4_V100_dt0.050_dv0.500_spectrum.png

Рис. 12: Сравнение спектров: $V = 100$, $dv = 0.5$.

**Комбинация 6:** $T = 8$, $V = 200$, $dt = 0.05$, $dv = 0.5$

images/T8_V200_dt0.050_dv0.500_signal.png

Рис. 13: Восстановление сигнала: $T = 8$, $dt = 0.05$.

images/T8_V200_dt0.050_dv0.500_spectrum.png

Рис. 14: Сравнение спектров: $V = 200$, $dv = 0.5$.

**Комбинация 7:** $T = 4$, $V = 100$, $dt = 0.01$, $dv = 0.1$

images/T4_V100_dt0.010_dv0.100_signal.png

Рис. 15: Восстановление сигнала: $T = 4$, $dt = 0.01$.

images/T4_V100_dt0.010_dv0.100_spectrum.png

Рис. 16: Сравнение спектров: $V = 100$, $dv = 0.1$.

## 1.3 Вычисление через FFT

Как видно из перебранных комбинаций видно, что FFT приближает обратное преобразование к функции очень близко, но образ функции достаточно далёк от действительности.

### Комбинация 1: $T = 2$, $V = 50$, $dt = 0.01$, $dv = 0.001$

images/FFT_T2_V50_dt0.010_dv0.001_signal.png

Рис. 17: Восстановление сигнала: $T = 2$, $dt = 0.01$.

images/FFT_T2_V50_dt0.010_dv0.001_spectrum.png

Рис. 18: Сравнение спектров: $V = 50$, $dv = 0.001$.

**Комбинация 2:** $T = 4$, $V = 100$, $dt = 0.01$, $dv = 0.001$

images/FFT_T4_V100_dt0.010_dv0.001_signal.png

Рис. 19: Восстановление сигнала: $T = 4$, $dt = 0.01$.

images/FFT_T4_V100_dt0.010_dv0.001_spectrum.png

Рис. 20: Сравнение спектров: $V = 100$, $dv = 0.001$.

**Комбинация 3:** $T = 8$, $V = 200$, $dt = 0.01$, $dv = 0.001$

images/FFT_T8_V200_dt0.010_dv0.001_signal.png

Рис. 21: Восстановление сигнала: $T = 8$, $dt = 0.01$.

images/FFT_T8_V200_dt0.010_dv0.001_spectrum.png

Рис. 22: Сравнение спектров: $V = 200$, $dv = 0.001$.

**Комбинация 4:** $T = 2$, $V = 50$, $dt = 0.05$, $dv = 0.5$

images/FFT_T2_V50_dt0.050_dv0.500_signal.png

Рис. 23: Восстановление сигнала: $T = 2$, $dt = 0.05$.

images/FFT_T2_V50_dt0.050_dv0.500_spectrum.png

Рис. 24: Сравнение спектров: $V = 50$, $dv = 0.5$.

**Комбинация 5:** $T = 4$, $V = 100$, $dt = 0.05$, $dv = 0.5$

images/FFT_T4_V100_dt0.050_dv0.500_signal.png

Рис. 25: Восстановление сигнала: $T = 4$, $dt = 0.05$.

images/FFT_T4_V100_dt0.050_dv0.500_spectrum.png

Рис. 26: Сравнение спектров: $V = 100$, $dv = 0.5$.

**Комбинация 6:** $T = 8$, $V = 200$, $dt = 0.05$, $dv = 0.5$

images/FFT_T8_V200_dt0.050_dv0.500_signal.png

Рис. 27: Восстановление сигнала: $T = 8$, $dt = 0.05$.

images/FFT_T8_V200_dt0.050_dv0.500_spectrum.png

Рис. 28: Сравнение спектров: $V = 200$, $dv = 0.5$.

**Комбинация 7:** $T = 4$, $V = 100$, $dt = 0.03$, $dv = 0.25$

images/FFT_T4_V100_dt0.030_dv0.250_signal.png

Рис. 29: Восстановление сигнала: $T = 4$, $dt = 0.03$.

images/FFT_T4_V100_dt0.030_dv0.250_spectrum.png

Рис. 30: Сравнение спектров: $V = 100$, $dv = 0.25$.

## 1.4 Совмещение методов

Итак, ввёдм константы $c_m$, которые выполняют функцию $\Delta t$. Преобразование Фурье на интервале $[-T/2, T/2]$:

$$\hat{f}(\nu) = \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-2\pi i \nu t}\, dt$$

Разбиваем интервал на $N$ точек:

$$t_n = -\frac{T}{2} + n\Delta t, \quad n = 0, 1, \ldots, N-1$$
$$\Delta t = \frac{T}{N}$$

$$\hat{f}(\nu_m) \approx \sum_{n=0}^{N-1} f(t_n) e^{-2\pi i \nu_m t_n} \Delta t$$

Частоты выбираются как:

$$\nu_m = \frac{m}{T}, \quad m = 0, 1, \ldots, N-1$$

Раскрываем показатель степени:

$$\begin{aligned} e^{-2\pi i \nu_m t_n} &= e^{-2\pi i \nu_m \left(-\frac{T}{2} + n\Delta t\right)} \\ &= e^{2\pi i \nu_m \frac{T}{2}} \cdot e^{-2\pi i \nu_m n \Delta t} \\ &= e^{\pi i \nu_m T} \cdot e^{-2\pi i \nu_m n \Delta t} \end{aligned}$$

Подставляем $\nu_m = \frac{m}{T}$ и $\Delta t = \frac{T}{N}$:

$$e^{\pi i \nu_m T} = e^{\pi i \frac{m}{T} T} = e^{\pi i m} = cos(\pi m) + i \cdot sin(\pi m) = (-1)^m$$
$$e^{-2\pi i \nu_m n \Delta t} = e^{-2\pi i \frac{m}{T} \cdot n \cdot \frac{T}{N}} = e^{-2\pi i \frac{nm}{N}}$$

Следовательно:

$$e^{-2\pi i \nu_m t_n} = (-1)^m \cdot e^{-2\pi i \frac{nm}{N}}$$

Подставляем полученное выражение в сумму Римана:

$$\begin{aligned} \hat{f}(\nu_m) &\approx \sum_{n=0}^{N-1} f(t_n) \left[(-1)^m \cdot e^{-2\pi i \frac{nm}{N}}\right] \Delta t \\ &= \Delta t \cdot (-1)^m \sum_{n=0}^{N-1} f(t_n) e^{-2\pi i \frac{nm}{N}} \end{aligned}$$

Сравнивая с требуемой формой:

$$\hat{f}(\nu_m) \approx c_m \sum_{n=0}^{N-1} f(t_n) e^{-2\pi i \frac{nm}{N}}$$

Получаем:

$$c_m = \Delta t \cdot (-1)^m = \frac{T}{N} \cdot (-1)^m$$

Рассмотрим различные комбинации параметров

**Комбинация 1:** $T = 2$, $V = 50$, $dt = 0.01$, $dv = 0.001$

images/FFTc_T2_V50_dt0.010_dv0.001_signal.png

Рис. 31: Восстановление сигнала: $T = 2$, $dt = 0.01$.

images/FFTc_T2_V50_dt0.010_dv0.001_spectrum.png

Рис. 32: Сравнение спектров: $V = 50$, $dv = 0.001$.

**Комбинация 2:** $T = 4$, $V = 100$, $dt = 0.01$, $dv = 0.001$

images/FFTc_T4_V100_dt0.010_dv0.001_signal.png

Рис. 33: Восстановление сигнала: $T = 4$, $dt = 0.01$.

images/FFTc_T4_V100_dt0.010_dv0.001_spectrum.png

Рис. 34: Сравнение спектров: $V = 100$, $dv = 0.001$.

**Комбинация 3:** $T = 8$, $V = 200$, $dt = 0.01$, $dv = 0.001$

images/FFTc_T8_V200_dt0.010_dv0.001_signal.png

Рис. 35: Восстановление сигнала: $T = 8$, $dt = 0.01$.

images/FFTc_T8_V200_dt0.010_dv0.001_spectrum.png

Рис. 36: Сравнение спектров: $V = 200$, $dv = 0.001$.

**Комбинация 4:** $T = 2$, $V = 50$, $dt = 0.05$, $dv = 0.5$

images/FFTc_T2_V50_dt0.050_dv0.500_signal.png

Рис. 37: Восстановление сигнала: $T = 2$, $dt = 0.05$.

images/FFTc_T2_V50_dt0.050_dv0.500_spectrum.png

Рис. 38: Сравнение спектров: $V = 50$, $dv = 0.5$.

**Комбинация 5:** $T = 4$, $V = 100$, $dt = 0.05$, $dv = 0.5$

images/FFTc_T4_V100_dt0.050_dv0.500_signal.png

Рис. 39: Восстановление сигнала: $T = 4$, $dt = 0.05$.

images/FFTc_T4_V100_dt0.050_dv0.500_spectrum.png

Рис. 40: Сравнение спектров: $V = 100$, $dv = 0.5$.

**Комбинация 6:** $T = 8$, $V = 200$, $dt = 0.05$, $dv = 0.5$

images/FFTc_T8_V200_dt0.050_dv0.500_signal.png

Рис. 41: Восстановление сигнала: $T = 8$, $dt = 0.05$.

images/FFTc_T8_V200_dt0.050_dv0.500_spectrum.png

Рис. 42: Сравнение спектров: $V = 200$, $dv = 0.5$.

**Комбинация 7:** $T = 4$, $V = 100$, $dt = 0.03$, $dv = 0.25$

images/FFTc_T4_V100_dt0.030_dv0.250_signal.png

Рис. 43: Восстановление сигнала: $T = 4$, $dt = 0.03$.

images/FFTc_T4_V100_dt0.030_dv0.250_spectrum.png

Рис. 44: Сравнение спектров: $V = 100$, $dv = 0.25$.

Как видно из графиков, теперь фурье образы близки к истинным, но приближается к ним на всей оси только при подборе оптимальных параметров(последняя комбинация)

# 2 Сэмплирование

## 2.1 Описание задания

В этом задании мы будем восстанавливать непрерывные функции $y_1(t)$ и $y_2(t)$ по их дискретным значениям с заданной частотой и проиллюстрируем выполнение теоремы Найквиста-Шеннона-Котельникова. В качестве функции $y_1(t)$ возьмем:

$$y_1(t) = a_1 sin(\omega_1 t + \varphi_1) + a_2 sin(\omega_2 t + \varphi_2)$$

Пусть:

$$a_1 = 1, \omega_1 = 5\pi, \varphi_1 = 11\pi, a_2 = 2, \omega_2 = 3\pi, \varphi_2 = 13\pi$$

Тогда функция $y_1(t)$ примет вид:

$$y_1(t) = sin(5\pi t + 11\pi) + 2sin(3\pi t + 13\pi)$$

В качестве функции $y_2(t)$ возьмем:

$$y_2(t) = sinc(bt)$$

Пусть:

$$b = 7$$

Тогда функция $y_2(t)$ примет вид:

$$y_2(t) = sinc(7t)$$

Непрерывный сигнал из дискретного восстанавливается по формуле:

$$y(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y(n\Delta t) \cdot sinc(\frac{t - n\Delta t}{\Delta t})$$